

Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais – Unileste

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral

Exercícios avaliativos – 0,3 pontos.

Entregar via AVA até o dia da avaliação 3 – 23/06/2025.

Professores: Fabricio Moura Dias

Teorema do valor médio – estudos autônomos

Utilize o Teorema do Valor Médio para determinar os valores médios das funções abaixo nos intervalos dados.

- a) $y = 8x - 1$ no intervalo $[-2, 1]$.
- b) $y = 2x^3 - x^2 + 2x$ no intervalo $[-2, 2]$.
- c) $y = 2x + x^2$ no intervalo $[0, 4]$.
- d) $y = -1 - x^2$ no intervalo $[-1, 2]$.
- e) $y = -2x^5 - 4x^4$ no intervalo $[0, 2]$.

Integrais definidas e cálculo de áreas e volumes

- 1. Encontre a área limitada pelas curvas $y = x^3$ e $y = x$.
- 2. Calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x , da região limitada por $y = x^3$ e $y = x$.
- 3. Nos exercícios encontrar a área da região limitada pelas curvas dadas.
 - a) $y = 1 - x^2$ e eixos x e y .
 - b) $y = 2x$ e $y = x^2$
 - c) $y = -1 - x^2$ e $y = -2x - 4$
- 4. Nos exercícios, determinar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação em torno do eixo x , da região R delimitada pelos gráficos das equações dadas.
 - a) $y = 1 - x^2$, no intervalo $[2, 3]$
 - b) $y = 2x$ e $y = x^2$
 - c) $y = -1 - x^2$ e $y = -2x - 4$
 - d) $y = -x^2$ e $y = -x^2 + 4$
- 5. Nos exercícios, determinar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação, em torno do eixo dos Y , da região R delimitada pelas funções dadas.
 - a) $y = x^{\frac{1}{3}}$ e $y = x^{\frac{1}{2}}$
 - b) $x = y^2 + 1, x = \frac{1}{2}, y = -2$ e $y = 2$